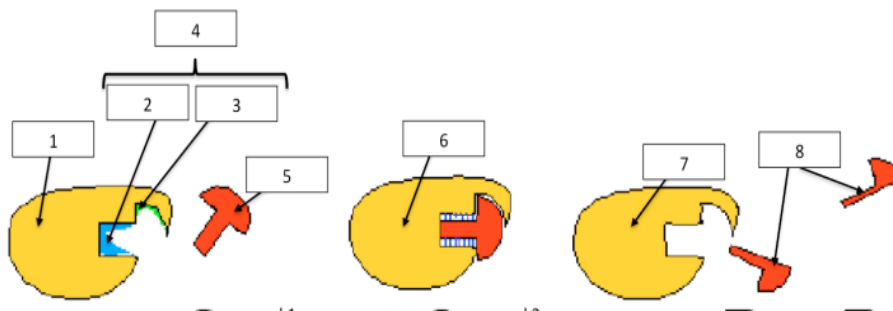


## TD sur l'enzymologie

### Exercice 1 :

- 1-Définissez « enzyme » ?
- 2- comment nomme-t-on les réactifs d'une réaction enzymatique ?
- 3- Comment nomme-t-on les composés résultant de la réaction enzymatique ?
- 4- Titrez et légendez la figure suivante. Puis, décrivez la structure numéro 4. Enfin, décrivez les différentes étapes de la réaction illustrée.



### Exercice 2 :

Supposons que la concentration d'un substrat X soit de  $10^{-4}$  M. Supposons que soient présents une enzyme A qui a pour ce composé un  $K_m = 10^{-3}$  M et une enzyme B qui a pour ce même composé un  $K_m$  cent fois plus petit  $k_m = 10^{-5}$  M.

1. Par quelle enzyme sera modifié le substrat X en premier lieu (en d'autres termes, quelle enzyme a la plus grande affinité pour le substrat X ?)

### Exercice 3 :

On étudie la cinétique de la carboxypeptidase à différentes concentrations en substrat. ‘

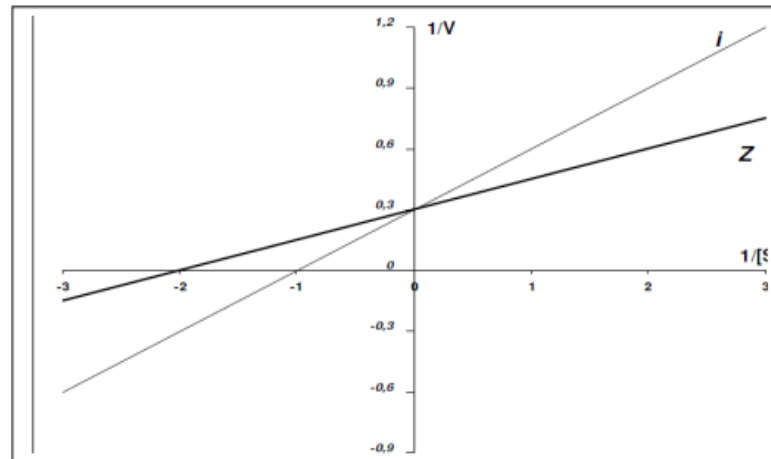
Les résultats sont donnés dans le tableau suivant :

| Concentration en substrat [S] | 0.0713 | 0.0521 | 0.0384 | 0.0285 | 0.0125 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vitesse de la réaction $V_i$  | 142.6  | 142.6  | 142.6  | 111    | 66     |

Calculer la vitesse maximale  $V_{max}$  et la constante de Michaelis  $K_m$

#### Exercice 4 :

Le graphique suivant montre l'activité d'une enzyme en l'absence d'inhibiteur [droite « Z »] et en présence d'inhibiteur [droite « i »] (représentation de Lineweaver-Burk où V est exprimé en mmol/min et [S] en mM ).



- 1- Déterminez la vitesse maximale ( $V_{max}$ ) et le  $K_m$  en présence et absence d'inhibiteur ?
- 2- Le graphe « i » correspond à quel type d'inhibiteur ? justifier